



I. Identificación General del Curso

Nombre del curso	Área Matemática Básica 1
Sección	B
Prerequisito	Ninguno
Carrera	Área Común
Responsable	Erick Adolfo Coti Sac
Código	3000
Horas de Docencia Directa /Indirecta	80 / 91 horas
Créditos	09 (Clar)
Ciclo	Segundo Semestre 2025
Horario	Aula 11 de 17.00 a 18.40

II. Descripción del Curso

En este curso el alumno analizara conceptos, teorías, procedimientos, gráficas, y principios de modelado sobre los temas de geometría elemental, ecuaciones y sistemas de ecuaciones de primero y segundo grado, inecuaciones, funciones polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y geometría analítica. En la solución de problemas de mediana complejidad en el campo de las ciencias naturales, que le permitan desarrollar las competencias específicas de lenguaje oral y escrito, abstracción y modelado matemático; razonamiento y análisis matemático de problemas y aplicaciones a la ciencia, lo que le permitirá comprender el cálculo diferencial e integral, base importante para su formación profesional y de su especialidad. Contextualizando dentro de los contenidos tratados la temática de Gestión Integral de Riesgo a Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.

El desarrollo se realizará a través de actividades que propicien la lectura, el análisis, la discusión y la exposición oral de los temas del curso y resolución de ejercicios de modelado. Verificándose a través de informes escritos, presentaciones, resolución de hojas de trabajo, análisis y discusión de las hojas de trabajo, exámenes teóricos y prácticos. Que permitirán aprobar el curso y hacer evidente las competencias genéricas y específicas.

III.- Competencias

1.- Competencias Genéricas

CG.1: Capacidad de desarrollar aprendizaje autónomo.

CG.2: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.

CG 3. Capacidad de trabajo en equipo.

CG 4. Compromiso con la preservación del medio ambiente.

2.- Competencias Específicas

CE 1: Explica los conceptos, leyes y teorías sobre geometría elemental y analítica, ecuaciones, funciones en sus distintas representaciones y los utiliza para la correcta formulación, análisis y solución de problemas involucrados en las ciencias de la ingeniería y ciencias afines por medio del modelado de fenómenos asignados.

CE 2: Interpreta, analiza y aplica los conceptos, procedimientos y métodos para en la solución de problemas de ingeniería y de las ciencias naturales a través de actividades de aprendizaje contextualizadas.

CE 3 Realiza actividades de autoaprendizaje para la solución de problemas por medio de la asignación de trabajos extra aulas realizados de forma individual y grupal.

CE 4: Utiliza software matemático como recurso tecnológico para verificar, resolver o modelar situaciones de problemas de



ingeniería o ciencias afines a través de conocimientos, experiencias y habilidades adquiridos de forma autónoma o grupal.
CE 5: Detecta inconsistencias en los procesos y resultados, verificando la validez del trabajo realizado teniendo la capacidad de reflexión para su propia autocorrección.

IV. Contenidos

UNIDAD 1: ECUACIONES Y DESIGUALDADES

- 1.1 Ecuaciones
- 1.2 Números complejos
- 1.3 Modelado con ecuaciones
- 1.4 Desigualdades

UNIDAD 2: GEOMETRÍA (Libro de Geometría: Miguel Ángel Castillo)

- 2.1 Elementos de la Geometría
- 2.2 El triángulo, triángulos semejantes, teorema de Pitágoras
- 2.3 Cuadriláteros
- 2.4 La circunferencia, ángulos y arcos en la circunferencia
- 2.5 Polígonos
- 2.6 Áreas de figuras planas
- 2.7 Áreas y volúmenes de sólidos: prisma, esfera, cilindro, cono, entre otros

UNIDAD 3: GRÁFICAS Y FUNCIONES

- 3.1 El plano coordenado, gráficas de ecuaciones, circunferencias
- 3.2 Rectas
- 3.3 Funciones
- 3.4 Gráficas de funciones
- 3.5 Funciones lineales y modelado de funciones lineales
- 3.6 Transformación de funciones
- 3.7 Combinación de funciones
- 3.8 Funciones uno a uno y sus inversas

UNIDAD 4: FUNCIONES POLINOMIALES Y RACIONALES

- 4.1 Funciones y modelos cuadráticos
- 4.2 Funciones polinomiales y sus gráficas
- 4.3 División de polinomios
- 4.4 Ceros reales de polinomios
- 4.5 Ceros complejos y el teorema fundamental del álgebra
- 4.6 Funciones racionales

UNIDAD 5: FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

- 5.1 Funciones exponenciales
- 5.2 La función exponencial natural
- 5.3 Funciones logarítmicas
- 5.4 Leyes de los logaritmos
- 5.5 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas
- 5.6 Modelado con funciones exponenciales

UNIDAD 6: TRIGONOMETRÍA

- 6.1 La circunferencia unitaria
- 6.2 Funciones trigonométricas de números reales
- 6.3 Gráficas trigonométricas
- 6.4 Funciones trigonométricas inversas y sus gráficas
- 6.5 Trigonometría de triángulos rectángulos
- 6.6 Ley de senos
- 6.7 Ley de cosenos
- 6.8 Identidades trigonométricas
- 6.9 Ecuaciones trigonométricas



UNIDAD 7: TEMAS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

- 7.1 La parábola
- 7.2 La elipse
- 7.3 La hipérbola

V. Requisito de asistencia

Se requiere una asistencia mínima del 80% de los estudiantes a clases para tener derecho a examen final, según artículo No. 20, del Normativo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes del Centro Universitario de Occidente.

VI. Recursos para el Aprendizaje

Tecnológicos

- 1.- Pizarra tanto virtual como física.
- 2.- Computadora
- 3.- Correo Electrónico Institucional
- 4.- Aula virtual
- 5.- Calculadoras científicas
- 6.- Teléfonos celulares inteligentes
- 7.- Acceso al Internet

Bibliografía

- 1.- Stewart, J. Redlin, L. Watson, S.; (2024); Precálculo, Matemáticas para el cálculo. Primera Edición, Editorial CENGAGE Learning. México.
- 2.- Swokowski, E.; Cole, J.; (2011); Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 13va. Edición, CENGAGE Learning. México.
- 3.- Zill, D. y Dewar, J.; (2012); Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. 3ra. Edición, Editorial McGraw Hill. México.
- 4.- Castillo, Miguel; Geometría. Departamento de matemática Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. <https://sitio-departamento-matematica.s3.us-east-2.amazonaws.com/Texto+geometria.pdf>. Consultado 15/01/2025.
- 5.- Material de apoyo:
<https://matematicaenlinea.com/recursos/basica-1/unidad-1-ecuaciones-y-desigualdades/1-1-ecuaciones/>, apoyo en línea para el curso MB1, Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Consultado 15/01/2025.

Espacios

Aula 11, Módulo G

Online

Moodle

Contacto	ERICK ADOLFO COTI SAC
Versión	Julio 2025



VII. Cronograma de actividades docente

Fecha de realización de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 14/07/2025 al 1/08/2025.	UNIDAD 1: ECUACIONES Y DESIGUALDADES 1.1 Ecuaciones 1.2 Números complejos 1.3 Modelado con ecuaciones 1.4 Desigualdades	1. Exposición y explicación del tema, presentación en power point y clase en pizarra virtual. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Análisis y resolución de problemas propuestos. 4. Resolución de dudas.	1. Lectura de documentos asignados. 2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Análisis de solución de problemas aplicados. 4. Planteo y construcción de modelo de aplicación a una situación real. 5. Visualización de videos selectos con la solución de problemas.	1. Solución hoja de trabajo y realimentación. 2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Trabajo acumulativo para la primera prueba escrita.	1. Solución hojas de trabajo, con problemas seleccionados y realimentación/ 3 puntos.

Fecha de realización de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 4/08//2025 al 22/08/2025.	UNIDAD 2: GEOMETRÍA 2.1 Elementos de la Geometría 2.2 El triángulo, triángulos semejantes, teorema de Pitágoras 2.3 Cuadriláteros 2.4 La circunferencia, ángulos y arcos en la circunferencia 2.5 Polígonos 2.6 Áreas de figuras planas 2.7 Áreas y volúmenes de sólidos: prisma, esfera, cilindro, cono, entre otros.	1. Exposición y explicación del tema, presentación de clase en pizarra virtual y/o física. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Selección de videos selectos para compartir de solución de problemas. 4. Análisis y resolución de problemas propuestos. 5. Resolución de dudas	1. Lectura de documentos asignados. 2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Construcción y presentación de modelos geométricos.	1. Solución hoja de trabajo y realimentación. 2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Presentación de modelo de aplicación a una situación real. 4. Elaboración pruebas escritas cortas. 5. Primera prueba escrita.	1. Solución de hojas de trabajo, con problemas seleccionados y realimentación/ 3 puntos. 2. Construcción de la presentación de modelos geométricos/ 1



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

División de Ciencias de la Ingeniería

Centro Universitario de Occidente

Quetzaltenango

					punto. 3. Primera prueba escrita/ 15 puntos. (Fecha 04/03/2025)
--	--	--	--	--	--

Fecha de realizacion de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 25/08/2025 al 8/09/2025.	UNIDAD 3: GRÁFICAS Y FUNCIONES 3.1 El plano coordenado, gráficas de ecuaciones, circunferencias 3.2 Rectas 3.3 Funciones 3.4 Gráficas de funciones 3.5 Funciones lineales y modelado de funciones lineales 3.6 Transformación de funciones 3.7 Combinación de funciones 3.8 Funciones uno a uno y sus inversas.	1. Exposición y explicación del tema, presentación de clase en pizarra virtual y/o física. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Selección de videos selectos para compartir de solución de problemas. 4. Análisis y resolución de problemas propuestos. 5. Resolución de dudas.	1. Lectura de documentos asignados. 2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Análisis de solución de problemas aplicados. 4. Investigación bibliográfica uso y aplicación de conceptos. 5. Visualización de videos selectos con la solución de problemas.	1. Solución hojas de trabajo y realimentación. 2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Discusión de resultados de investigación.	1. Solución hojas de trabajo, con problemas seleccionados y realimentación/ 4.5 puntos. 2. Comprobación de lectura en forma virtual/ 1.5 puntos.

Fecha de realizacion de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 10/09/2025 al 26/09/2025.	UNIDAD 4: FUNCIONES POLINOMIALES Y RACIONALES 4.1 Funciones y modelos cuadráticos 4.2 Funciones polinomiales y	1. Exposición y explicación del tema, presentación de clase en pizarra virtual y/o física. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Selección de videos selectos	1. Lectura de documentos asignados. 2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Análisis de solución de problemas aplicados.	1. Solución hoja de trabajo y realimentación. 2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Discusión de resultados de la mesa de discusión.	1. Solución hojas de trabajo, con problemas seleccionados y



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

División de Ciencias de la Ingeniería

Centro Universitario de Occidente

Quetzaltenango

	sus gráficas 4.3 División de polinomios 4.4 Ceros reales de polinomios 4.5 Ceros complejos y el teorema fundamental del álgebra 4.6 Funciones racionales.	para compartir de solución de problemas. 4. Análisis y resolución de problemas propuestos. 5. Resolución de dudas.	4. Construcción de una mesa de discusión de temas propuestos en clase. 5. Visualización de videos selectos con la solución de problemas.	4. Presentación de aplicación de modelos a un problema real.	realimentación/ 3 puntos. 2. Construcción del modelo matemático de un problema real/ 3 puntos. 3. Segunda prueba escrita/ 15 puntos. (Fecha 08/04/2025)
--	---	--	---	--	--

Fecha de realizacion de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 29/09/2025 al 06/10/2025.	UNIDAD 5: FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS 5.1 Funciones exponenciales 5.2 La función exponencial natural 5.3 Funciones logarítmicas 5.4 Leyes de los logaritmos 5.5 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 5.6 Modelado con funciones exponenciales.	1. Exposición y explicación del tema, presentación de clase en pizarra virtual y/o física. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Selección de videos selectos para compartir de solución de problemas. 4. Análisis y resolución de problemas propuestos. 5. Resolución de dudas.	1. Lectura de documentos asignados. 2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Análisis de solución de problemas aplicados. 4. Propuesta de aplicación de modelos a un problema real. 5. Visualización de videos selectos con la solución de problemas.	1. Solución hoja de trabajo y realimentación. 2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Segunda prueba escrita.	1. Solución hojas de trabajo, con problemas seleccionados y realimentación/ 3 puntos.

Fecha de realizacion de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 08/10/2025 al 17/10/2025	UNIDAD 6: TRIGONOMETRÍA 6.1 La circunferencia unitaria	1. Exposición y explicación del tema, presentación de clase en	1. Lectura de documentos asignados.	1. Hoja de trabajo y realimentación.	1. Solución hojas de



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

División de Ciencias de la Ingeniería

Centro Universitario de Occidente

Quetzaltenango

	6.2 Funciones trigonométricas de números reales 6.3 Gráficas trigonométricas 6.4 Funciones trigonométricas inversas y sus gráficas 6.5 Trigonometría de triángulos rectángulos 6.6 Ley de senos 6.7 Ley de cosenos 6.8 Identidades trigonométricas 6.9 Ecuaciones trigonométricas	pizarra virtual y/o física. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Selección de videos selectos para compartir de solución de problemas. 4. Análisis y resolución de problemas propuestos. 5. Resolución de dudas.	2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Análisis de solución de problemas aplicados. 4. Construcción de una mesa de discusión de temas propuestos en clase. 5. Visualización de videos selectos con la solución de problemas.	2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Discusión de resultados de la mesa de discusión.	trabajo, con problemas seleccionados y realimentación/ 2 puntos.
--	--	---	--	--	--

Fecha de realizacion de Actividad	Contenido	Estrategias de enseñanza (Actividades del docente)	Estrategias de aprendizaje (Actividades del estudiante)	Estrategias evaluativas y resultados de aprendizaje	Ponderación / acreditación
Del 20/10/2025 al 31/10/2025.	UNIDAD 7: TEMAS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA 7.1 La parábola 7.2 La elipse 7.3 La hipérbola	1. Exposición y explicación del tema, presentación de clase en pizarra virtual y/o física. 2. Revisión de conceptos en clase. 3. Análisis y resolución de problemas propuestos. 4. Resolución de dudas.	1. Lectura de documentos asignados. 2. Discusión de ejercicios prácticos propuestos. 3. Análisis de solución de problemas aplicados.	1. Hoja de trabajo y realimentación. 2. Solución de ejercicios prácticos propuestos. 3. Trabajo acumulativo para la tercera prueba escrita. 4. Tercera prueba escrita	1. Solución hoja de trabajo, con problemas seleccionados y realimentación/ 1 punto. 2. Tercera prueba escrita/ 15 puntos. (Fecha 02/05/2025)

VIII. Cronograma de actividades de Investigación y Extensión

Fecha de realización	Tema	Eje a utilizar	Descripción de las actividades	Resultados Esperados
Del 17/03/2025 al 25/04/2024	Aplicación de la matemática en nuestro medio de vida	Investigación	Descubrir un nuestro entorno una situación que requiera matemática para explicar un fenomeno	Que el estudiante comprenda que el estudio de la matemática tiene una aplicación real